

Física I - 2ª prova – 9/11/2019

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
 - 2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
 - 3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
 - 4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.
 - 5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta preta ou azul) referente a sua resposta.
 - 6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.
 - 7- **É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.**
 - 8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**
- CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{R} = m\vec{a}; F_{at_e} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

$$\vec{p} = m\vec{v}; \vec{R}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}; \vec{p}_i = \vec{p}_f; \Delta \vec{p} = \vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt; K = \frac{m v^2}{2}; U_g = mgy; U_{el} = \frac{k x^2}{2}; W_{res} = \Delta K$$

$$W_p = -\Delta U_g; W_{F_{el}} = -\Delta U_{el}; W_F = \int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{s}; Pot. = \frac{dW}{dt}; Pot. = \frac{dE_{sist}}{dt}; F_{el} = -kx; F_s = \frac{-dU}{ds};$$

$$x_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; y_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}; \vec{P}_{CM} = M \vec{V}_{CM}$$

$$I_{partícula} = m r^2; I_{haste, CM} = \frac{m L^2}{12}; I_{haste, borda} = \frac{m L^2}{3}; I_{aro, CM} = m r^2$$

$$I_o = I_{CM} + m d^2; \vec{\tau}_o = \vec{r} \times \vec{F}; \vec{\tau}_o = I_o \vec{\alpha}; K = \frac{I_{CM} \omega^2}{2} + \frac{m v_{CM}^2}{2}$$

Nome:

Matrícula:

Turma:

A B C D E

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○

A B C D E

11 ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

Questão 1. Um objeto de 3,0kg que se move na direção x positiva tem uma colisão elástica unidimensional com um objeto de 5,0kg inicialmente em repouso. Após a colisão, o objeto de 5,0kg tem uma velocidade de 6m/s na direção x positiva. Qual foi a velocidade inicial do objeto de 3,0kg?

- A) 6,0 m/s B) 7,0 m/s C) 4,5 m/s D) 8,0 m/s E) 5,5 m/s

Questão 2. Os blocos A e B estão se movendo na mesma direção e em sentidos opostos. O bloco A tem uma massa de 2kg e uma velocidade de 50m/s, enquanto B tem uma massa de 4,0 kg e uma velocidade de 25 m/s. Eles sofrem uma colisão completamente inelástica. A energia cinética perdida durante a colisão é:

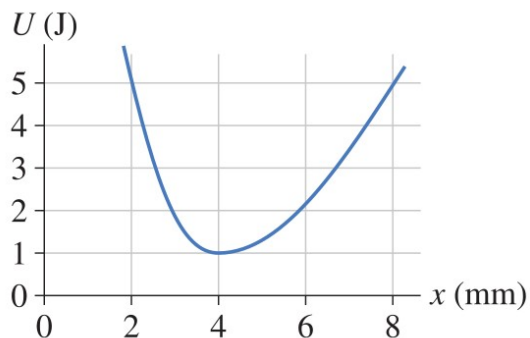
- A) 0 B) 1250 J C) 3750 J D) 5000 J E) 5600 J

Questão 3.: O centro de massa de um sistema de partículas permanece no mesmo local se:

- A) está inicialmente em repouso e as forças externas somam a zero;
B) está inicialmente em repouso e as forças internas somam a zero;
C) a soma das forças externas é menor que a força máxima de atrito estático;
D) nenhum atrito atua internamente;
E) nenhuma das opções acima.

Questão 4.: Qual é a velocidade máxima de uma partícula de 2,0g que oscila entre $x=2\text{mm}$ e $x=8\text{mm}$ na figura ao lado?

- A) 71 m/s
B) 36 m/s
C) 31 m/s
D) 63 m/s
E) 45 m/s



Questão 5.: Uma força $\vec{F} = 12\hat{i} - 10\hat{j}$ N atua sobre um objeto. Quanto trabalho essa força faz quando o objeto se move da origem para o ponto $\vec{r} = 13\hat{i} + 11\hat{j}$ m?

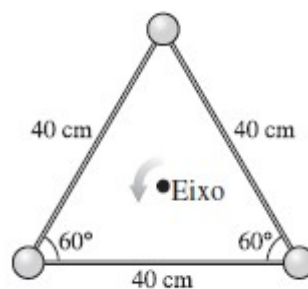
- A) 46 J B) 266 J C) 37 J D) 62 J E) 76 J

Questão 6. Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja à uma velocidade de 10m/s quando se encontra à uma altura igual a 10 m em relação ao solo. Calcule a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto mais baixo da montanha-russa, cuja altura é 10m abaixo do primeiro ponto . Despreze a resistência do ar e o atrito e adote a massa do carrinho igual a 200 kg.

- a) $v = 1,41 \text{ m/s}$ b) $v = 17,2 \text{ m/s}$ c) $v = 41 \text{ m/s}$ d) $v = 5,61 \text{ m/s}$ e) $v = 14,1 \text{ m/s}$

Questão 7. As três massas m de 200 g cada da figura estão ligadas por hastes rígidas e de massas desprezíveis, formando um triângulo. Qual é a energia cinética de rotação desse triângulo se ele gira a 5,0 rev/s em torno de um eixo que passa pelo centro?

- a) 15,8 J
b) 15.800,0 J
c) 0,032 J
d) 25 J
e) 18J



Questão 8. Uma partícula está sujeita apenas à ação de forças conservativas. Quando sua energia cinética diminui 10J, o que acontece com sua energia mecânica?

- a) Aumenta 10J
b) Diminui 10J
c) Aumenta mais que 10J
d) Diminui mais que 10J
e) Se mantém constante.

Questão 9. Uma tração horizontal constante atua sobre um trenó em uma pista de gelo horizontal sem atrito. O trenó parte do repouso. Quando a tração atua sobre uma distância x , o trenó adquire uma velocidade v e uma energia cinética K . Se a mesma tração atuar no dobro desta distância:

- a) A velocidade do trenó será $2v$ e sua energia cinética será $2K$
b) A velocidade do trenó será $2v$ e sua energia cinética será $K\sqrt{2}$
c) A velocidade do trenó será $v\sqrt{2}$ e sua energia cinética será $2K$
d) A velocidade do trenó será $v\sqrt{2}$ e sua energia cinética será $K\sqrt{2}$
e) A velocidade do trenó será $4v$ e sua energia cinética será $2K$

Questão 10. Um elevador tem uma massa de 4500 kg e pode transportar uma carga máxima de 1800 kg. Se o elevador está subindo com a carga máxima à velocidade constante de 3,80 m/s, que potência aproximadamente a força de tensão que move o elevador deve desenvolver para manter essa velocidade?
Considere $g=9,8\text{m/s}^2$

- a) 235 kW b) 450 kW c) 1.235 kW d) 35 kW e) 170 kW

Questão 11. Um corpo rígido gira em torno de um eixo fixo com velocidade angular constante ω . Qual das afirmações **não** é verdadeira?

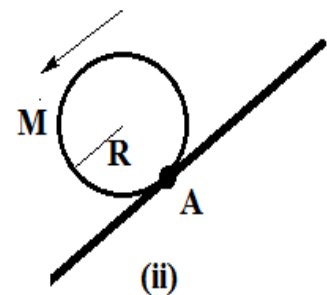
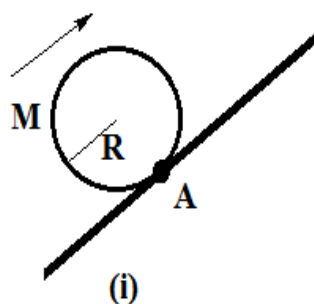
- A) Em qualquer ponto do corpo a aceleração angular é nula.
B) Um ponto qualquer do corpo, menos no eixo fixo, possui aceleração radial.
C) Se o corpo parar de girar, seu momento de inércia se torna nulo.
D) Todos os pontos do corpo têm a mesma velocidade angular.
E) O momento de inércia é de menor valor se o corpo gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa.

Questão 12. Uma roda é formada por um anel de raio R e massa M , e 4 raios finos, perpendiculares entre si, de massa $m=3M/8$ cada um. Qual o momento de inércia da roda em relação ao eixo perpendicular à roda e passando pelo centro de massa?

- A) $\frac{1}{2} (M R^2)$ B) $M R^2$ C) $\frac{3}{2} (M R^2)$ D) $2 M R^2$ E) $3 M R^2$

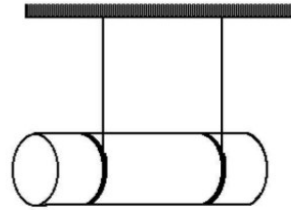
Questão 13. Uma esfera sólida de raio R e massa M rola sem escorregar ao longo de um plano inclinado em direção para cima, diagrama (i) e em direção para baixo, diagrama (ii). O ponto de contato entre a superfície e a esfera está representado por A. Qual a opção que representa os diagramas do vetor força de atrito estático em A é verdadeira?

- | | |
|--------------|-----------|
| (A) (i) nula | (ii) nula |
| (B) (i) | (ii) |
| (C) (i) | (ii) |
| (D) (i) | (ii) |
| (E) (i) | (ii) |



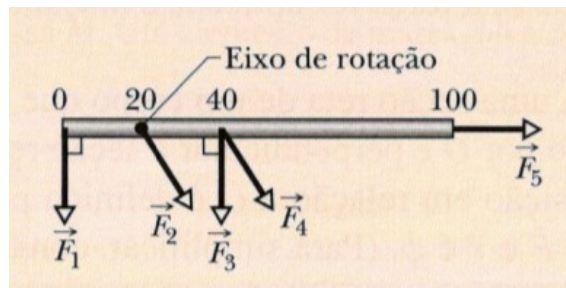
Questão 14. Um cilindro de comprimento L , raio R e peso P é preso ao teto por dois fios enrolados a ele de forma que o eixo do cilindro fica na horizontal, como mostra a figura. Em seguida, ele é abandonado a partir do repouso. Se g é o módulo da aceleração da gravidade, e sabendo que o momento de inércia de um cilindro em torno ao eixo de simetria é $I = \frac{1}{2} MR^2$, a aceleração do centro de massa do cilindro será :

- A) $g/2$
- B) g
- C) $2g$
- D) $\frac{2}{3} g$
- E) $\frac{1}{2} g$



Questão 15. A figura mostra uma vista superior de uma régua de 1,00 m, que pode girar em torno de um eixo perpendicular à folha, situado na posição 20 (0,20 m). As cinco forças aplicada à régua estão num plano horizontal, e têm o mesmo módulo. Utilizando a convenção $\tau > 0$ para rotações no sentido anti-horário, e $\tau < 0$ rotações no sentido horário, o ordenamento correto dos respectivos torques produzidos é:

- A) $\tau_1 \geq \tau_3 \geq \tau_2 \geq \tau_4 \geq \tau_5$
- B) $\tau_5 \geq \tau_4 \geq \tau_3 \geq \tau_1 \geq \tau_2$
- C) $\tau_5 \geq \tau_3 \geq \tau_1 \geq \tau_4 \geq \tau_2$
- D) $\tau_1 \geq \tau_2 \geq \tau_5 \geq \tau_4 \geq \tau_3$
- E) $\tau_4 \geq \tau_2 \geq \tau_3 \geq \tau_1 \geq \tau_5$





Nome:

Matrícula:

Turma:

A B C D E

1 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

2 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

3 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

5 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

7 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

9 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

10 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

A B C D E

11 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

12 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

14 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

15 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐